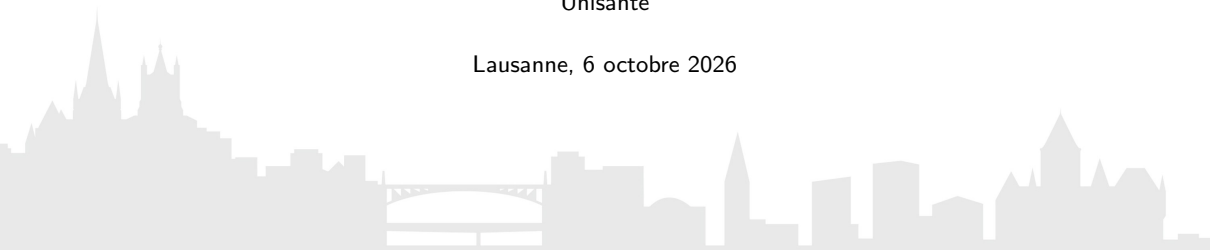


Caractérisation de la baisse des naissances en Suisse : analyse statistique de 2000 à 2025

Anthony Hauser, Julien Riou, Kaspar Staub

Unisanté

Lausanne, 6 octobre 2026



Evolution 2000-2025

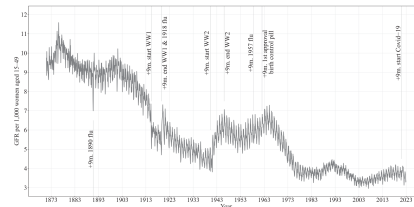
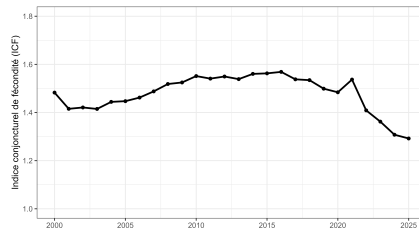
- ▶ **Indice conjoncturel de fécondité (ICF)** : nombre moyen d'enfants par femme
- ▶ ICF de 1,29 en 2025 (< 2.1 , *niveau de remplacement*)

Raisons

- ▶ **Structure par âge** : vieillissement de la population en âge de procréer.
- ▶ **Report de la parentalité** : les femmes ont des enfants plus tard (*tempo effect*).
- ▶ **Réduction de la fécondité** (*quantum effect*) : les femmes ont moins d'enfants au cours de leur vie.¹

Comparaison historique

- ▶ Rebond observé en 2021 contraste avec les pandémies historiques (1889–90, 1918–20, 1957)²
- ▶ Des phases de déclin déjà observées dans le passé.



1. Hellstrand et al., *Demography* 2021 ;58(4) :1373–1399.

2. Matthes et al., *Population Studies* 2025 ;79(3) :463–478.

- ▶ **Quantifier l'évolution de la natalité en Suisse (2000–2025)** en tenant compte de la structure de la population par âge et du report de la parentalité.
- ▶ **Explorer les différences géographiques** de natalité et leurs déterminants.

► Données :

- **Naissances** : données individuelles avec des informations sur la mère (age, municipalité, nationalité, etc.)
- **Population** : nombre de femmes par âge et municipalité dans le temps

► Excès/déficit de naissance :

différence entre le nombre de naissances observé et attendu :

$$E_a(t) = y_a(t) - \tilde{\mu}_a(t)$$

$$E_a^r(t) = \frac{E_a(t)}{\tilde{\mu}_a(t)}$$

► Calcul du déficit de naissance au niveau :

- national
 - communal
 - par sous-groupe (nationalité, parité)
- } extrapolé

► Nombre attendu de naissances : *nombre de naissances si le niveau de fécondité était resté constant lors des 25 dernières années.*

- Évolution du **nombre de femmes** en âge de procréer et de leur **structure par âge**
- **Report de la maternité** vers des âges plus élevés
- **Pas de tendance temporelle de la fécondité**

► **Modèle bayésien** : Pour chaque âge a , on estime le nombre de naissance par mois :

$$y_a(t) \sim \text{Neg-Bin}(\mu_a(t), \phi)$$

$$\log \mu_a(t) = f(a + \theta(t)) + \lambda_m(t) + \lambda_y(t) + \log N_{a,t}$$

- **Fécondité par âge** : probabilité d'avoir un enfant pour une femme d'âge a .
- **Report de la maternité**
- **Effet aléatoire mensuel**
- **Effet aléatoire annuel** : corrélation des naissances d'une certaine années

Calibration du modèle

A. Naissances observées vs. attendues

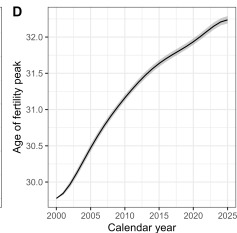
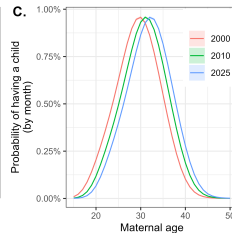
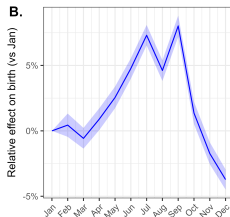
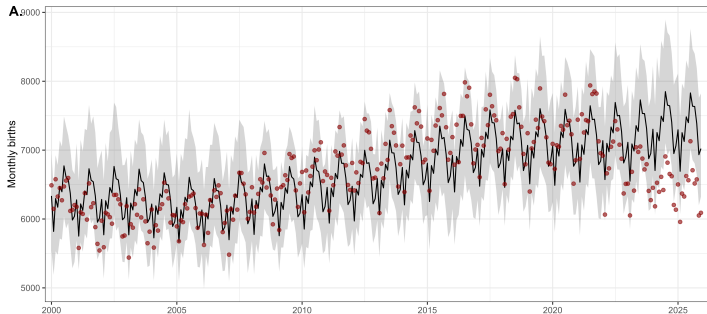
- ▶ Naissances attendues sous fécondité constante
- ▶ Variation observée **plus grande** qu'attendues

B. Variation au cours de l'année

- ▶ **Pic en été**, puis diminution progressive jusqu'à l'hiver

C-D. Fonction de fécondité par âge

- ▶ Déplacement du **pic de fécondité** vers la droite.
- ▶ Augmentation de **2,5 ans** en 25 ans



Déficit de naissances au niveau national

Excès/déficit national

- ▶ **Forte baisse** ces dernières années (sauf en 2021)
- ▶ Excès de naissances en 2021 : effet de la vague **COVID-19** ?

Excès de naissances par nationalité

- ▶ Différences marquées selon les **régions du monde**
- ▶ Résidents **suisses** : taux de natalité le plus faible
- ▶ Baisse dans **toutes les régions**

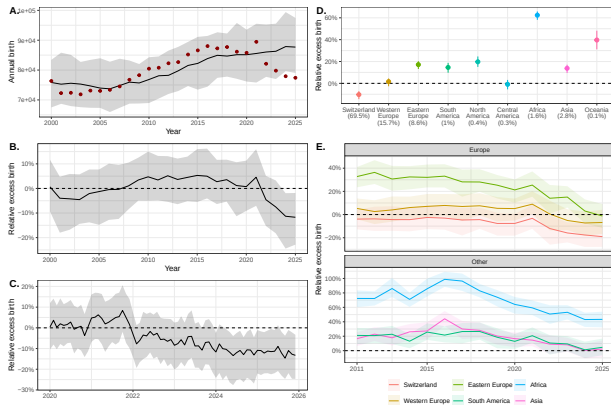


Figure 1 : Déficit des naissances, 2017-2025

- ▶ Déficit concentré dans les **villes**
- ▶ Régions du sud (VS, TI, GR) également plus touchées

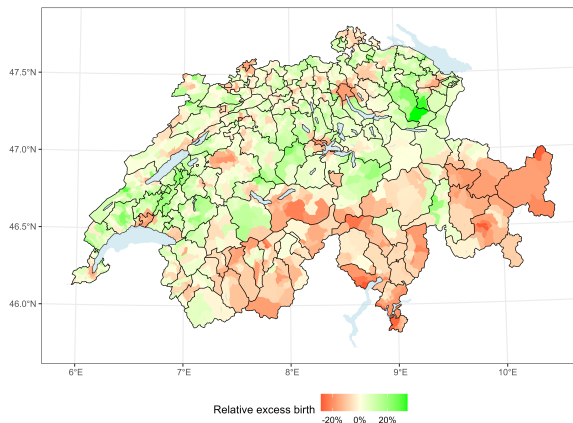
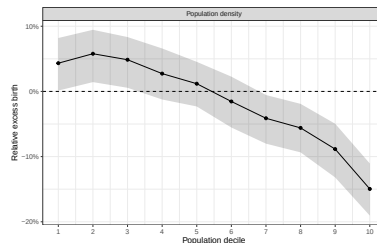


Figure 2 : Impact de la densité de population

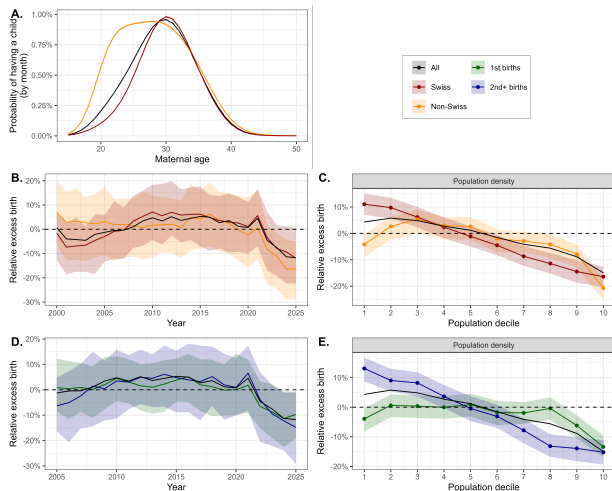
- ▶ Déficit calculé par **décile de densité de population**
- ▶ Déficit principalement concentré dans les communes **les plus densément peuplées**



Résultats par sous-groupes : nationalité et parité

Sous-groupes

- ▶ **Nationalité** : résidents suisses vs non-suisses
- ▶ **Parité** : premier enfant vs deuxième et plus
- ▶ Courbes de fécondité **différentes selon la nationalité** (panel A)
- ▶ **Baisse** dans tous les sous-groupes (panels B et D)
- ▶ Effet de la densité plus marqué chez les **résidents suisses** et pour les naissances de **rang 2+**



- ▶ **Une baisse généralisée des naissances**
 - ▶ Déficit de natalité depuis le milieu des années 2010, malgré le **report de la maternité**
 - ▶ **Des différences entre les groupes et les régions**
 - ▶ Différences selon la **nationalité et la parité**, mais une tendance générale à la baisse
 - ▶ Déficits plus marqués dans les **villes et agglomérations**
 - ▶ Impact de la densité plus marqué chez les **mères suisses ayant déjà eu un enfant**
 - ▶ **Des mécanismes qui restent à comprendre**
 - ▶ **Contraintes économiques** : p. ex. niveau socio-économique (SEP)
 - ▶ **Contraintes pratiques** : p. ex. offre de garde d'enfants
 - ▶ **Changements de valeurs** : p. ex. préférences concernant la parentalité
- ⇒ Données individuelles nécessaires pour étudier ces mécanismes (données hospitalières)